

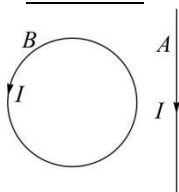
2005 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

物理试卷

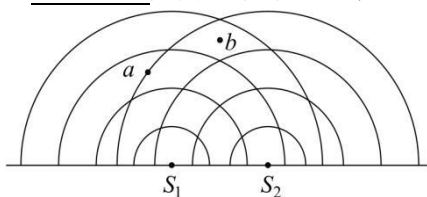
本试卷共 150 分

一、 填空题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 答案写在题中横线上的空白处或指定位置, 不要求写出演算过程)

- 1A. 通电直导线A与圆形通电导线环B固定放置在同一水平面上, 通有如图所示的电流时, 通电直导线A受到水平向_____的安培力作用, 当A、B中电流大小保持不变, 但同时改变方向时, 通电直导线A所受到的安培力方向水平向_____.



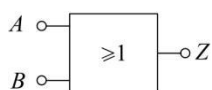
- 2A. 如图所示, 实线表示两个相干波源 S_1 、 S_2 发出的波的波峰位置, 则图中的_____点为振动加强的位置, 图中的_____点为振动减弱的位置.



- 3A. 对“落体运动快慢”“力与物体运动关系”等问题, 亚里士多德和伽利略存在着不同的观点, 请完成下表:

	亚里士多德的观点	伽利略的观点
落体运动快慢	重的物体下落快, 轻的物体下落慢	
力与物体运动关系		维持物体运动不需要力

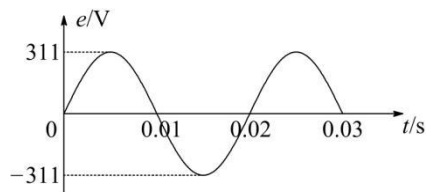
- 1B. 下面是逻辑电路图及其真值表, 此逻辑电路为_____门电路, 在真值表中X处的逻辑值为_____.



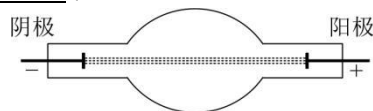
输入		输出
A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	X
1	1	1

- 2B. 正弦交流电是自闭合线圈在匀强磁场中匀速转动产生的, 线圈中感应电动势随时间变化的规律如图所

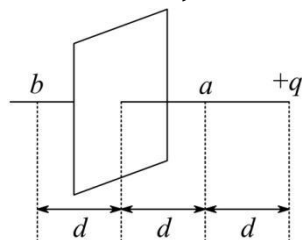
示, 则此感应电动势的有效值为_____V, 频率为_____Hz.



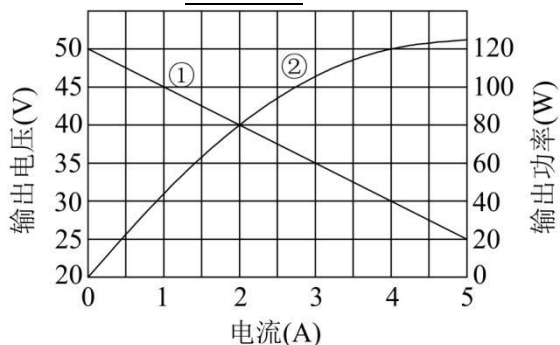
- 3B. 阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流, 这些微观粒子是_____, 若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场, 阴极射线将_____ (填“向上”“向下”“向里”“向外”) 偏转.



4. 如图, 带电量为 $+q$ 的点电荷与均匀带电薄板相距为 $2d$, 点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心. 若图中a点处的电场强度为零, 根据对称性, 带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为_____, 方向_____.(静电力恒量为 k)



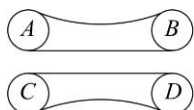
5. 下图中图线①表示某电池组的输出电压-电流关系, 图线②表示其输出功率-电流关系. 该电池组的内阻为_____Ω, 当电池组的输出功率为120W时, 电池组的输出电压是_____V.



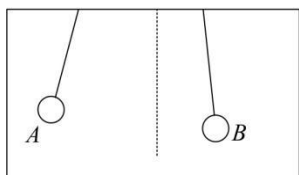
- 二、 选择题(本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 每小题给出的四个答案中, 至少有一个是正确的, 把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内, 每一小题全选对的得 5 分; 选对但

不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分，填写在方括号外的字母，不作为选出的答案)

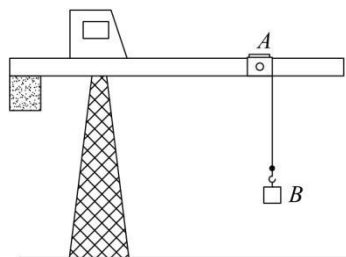
6. 2005 年被联合国定为“世界物理年”，以表彰爱因斯坦对科学的贡献，爱因斯坦对物理学的贡献有 ()
- A. 创立“相对论” B. 发现“X射线”
- C. 提出“光子说” D. 建立“原子核式模型”
7. 卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变，核反应方程为 ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$ 。下列说法中正确的是 ()
- A. 通过此实验发现了质子
- B. 实验中利用了放射源放出的 γ 射线
- C. 实验中利用了放射源放出的 α 射线
- D. 原子核在人工转变过程中，电荷数可能不守恒
8. 对如图所示的皮带传动装置，下列说法中正确的是 ()



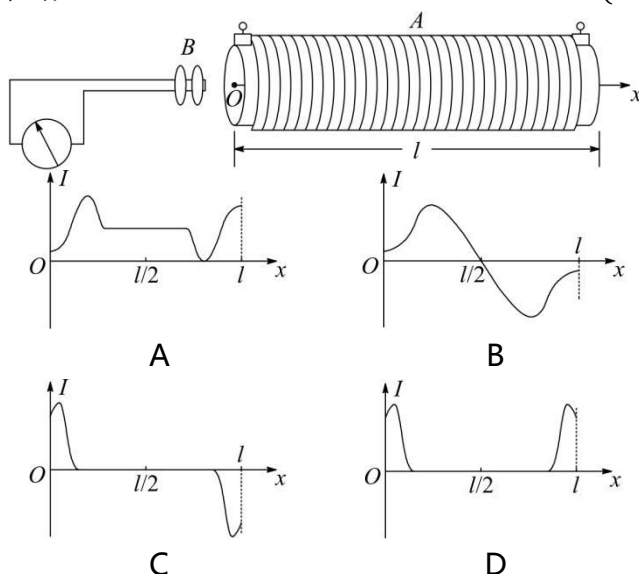
- A. A 轮带动 B 轮沿逆时针方向旋转
- B. B 轮带动 A 轮沿逆时针方向旋转
- C. C 轮带动 D 轮沿顺时针方向旋转
- D. D 轮带动 C 轮沿顺时针方向旋转
9. 如图所示，A、B 分别为单摆做简谐振动时摆球的不同位置，其中，位置 A 为摆球摆动的最高位置，虚线为过悬点的竖直线，以摆球最低位置为重力势能零点，则摆球在摆动过程中 ()



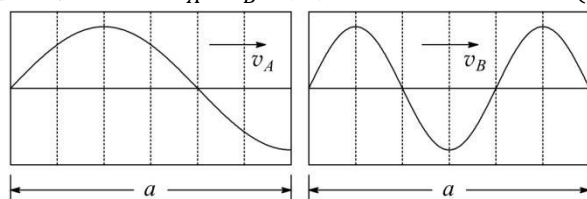
- A. 位于 B 处时动能最大
- B. 位于 A 处时势能最大
- C. 在位置 A 的势能大于在位置 B 的动能
- D. 在位置 B 的机械能大于在位置 A 的机械能
10. 如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车 A，小车下装有吊着物体 B 的吊钩，在小车 A 与物体 B 以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时，吊钩将物体 B 向上吊起，A、B 之间的距离以 $d = H - 2t^2$ (SI) (SI 表示国际单位制，式中 H 为吊臂离地面的高度) 规律变化，则物体做 ()



- A. 速度大小不变的曲线运动
- B. 速度大小增加的曲线运动
- C. 加速度大小方向均不变的曲线运动
- D. 加速度大小方向均变化的曲线运动
11. 如图所示，A 是长直密绕通电螺线管，小线圈 B 与电流表连接，并沿 A 的轴线 Ox 从 O 点自左向右匀速穿过螺线管 A，能正确反映通过电流表中电流 I 随 x 变化规律的是 ()



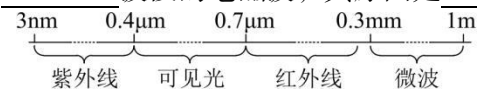
12. 在场强大小为 E 的匀强电场中，一质量为 m、带电量为 +q 的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动，其加速度大小为 $\frac{0.8qE}{m}$ ，物体运动 s 距离时速度变为零，则 ()
- A. 物体克服电场力做功 qEs
- B. 物体的电势能减少了 0.8qEs
- C. 物体的电势能增加了 qEs
- D. 物体的动能减少了 0.8qEs
13. A、B 两列波在某时刻的波形如图所示，经过 $t = T_A$ 时间 (T_A 为波 A 的周期)，两波再次出现如图波形，则两波的波速之比 $v_A : v_B$ 可能是 ()



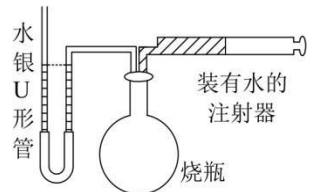
- A. 1 : 3 B. 1 : 2
- C. 2 : 1 D. 3 : 1

三、实验题

14. (6分)部分电磁波的大致波长范围如图所示,若要利用缝宽与手指宽度相当的缝获得明显的衍射现象,可选用_____波段的电磁波,其原因是_____.

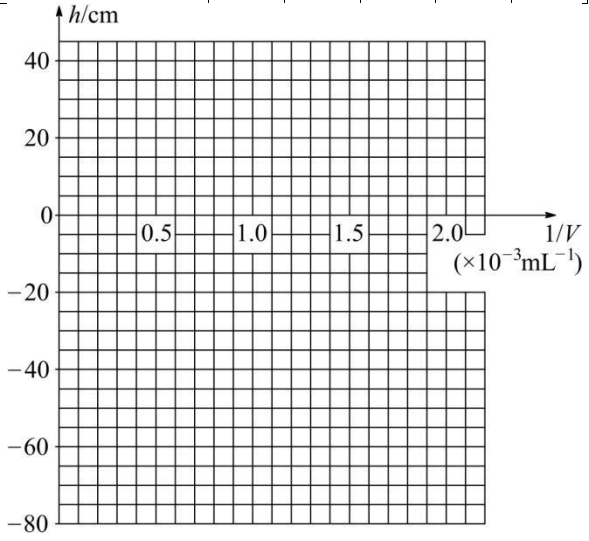


15. (6分)一同学用下图装置研究一定质量气体的压强与体积的关系,实验过程中温度保持不变,最初,U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水,当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两管中的水银面出现高度差,实验的部分数据记录在下表.



(1)根据表中数据,在下图中画出该实验的 $h - \frac{1}{V}$ 关系图线.

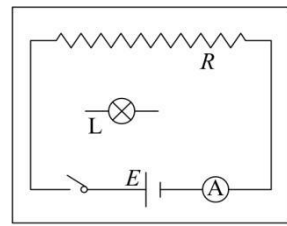
气体体积 V (mL)	800	674	600	531	500
水银面高度差 h (cm)	0	14.0	25.0	38.0	45.0



(2)实验时,大气压强 $p_0 =$ _____cmHg.

16. (6分)一根长为1m的均匀电阻丝需与一“10V, 5W”的灯同时工作,电源电压恒为100V,电阻丝阻值 $R = 100\Omega$ (其阻值不随温度变化),现利用分压电路从电阻丝上获取电能,使灯正常工作.

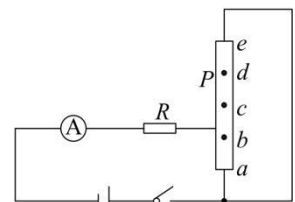
(1)在右面方框中完成所需电路;



- (2)电路中电流表的量程应选择_____ (选填: “0~0.6A”或“0~3A”);
(3)灯正常工作时,与其并联的电阻丝长度为_____

m(计算时保留小数点后二位).

17. (7分)两实验小组使用相同规格的元件,按下图电路进行测量,他们将滑动变阻器的滑片 P 分别置于 a 、 b 、 c 、 d 、 e 五个间距相同的位置(a 、 e 为滑动变通器的两个端点),把相应的电流表示数记录在表一、表二中.对比两组数据,发现电流表示数的变化趋势不同,经检查,发现其中一个实验组使用的滑动变阻器发生断路.



表一(第一实验组)

P 的位置	a	b	c	d	e
A的示数/A	0.84	0.48	0.42	0.48	0.84

表二(第二实验组)

P 的位置	a	b	c	d	X	e
A的示数/A	0.84	0.42	0.28	0.21		0.84

(1)滑动变阻器发生断路的是第_____实验组;断路发生在滑动变阻器_____段.

(2)表二中,对应滑片 P 在 X (d 、 e 之间的某一点)处的电流表示数的可能值为 ()

- A. 0.16A B. 0.26A C. 0.36A D. 0.46A

18. (7分)科学探究活动通常包括以下环节:提出问题,作出假设,制定计划,搜集证据,评估交流等,一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:

- A. 有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关
B. 他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设
C. 在相同实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离.将数据填入下表中,图(a)是对应的位移-时间图线,然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度-时间图线,如图(b)中图线1, 2, 3, 4, 5所示

时间/s	下落距离/m
0.0	0.000
0.4	0.036
0.8	0.469

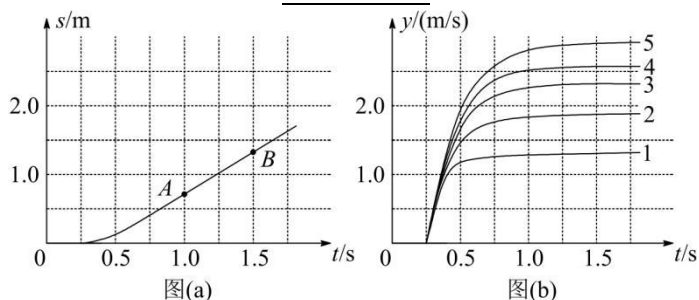
1.2	0.957
1.6	1.447
2.0	X

D.同学们对实验数据进行分析、归纳后，证实了他们的假设

回答下列提问：

(1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是_____、_____。

(2)图(a)中的AB段反映了运动物体在做_____运动，表中X处的值为_____。



(3)图(b)中各条图线具有共同特点，“小纸杯”在下落的开始阶段做_____运动，最后“小纸杯”做_____运动。

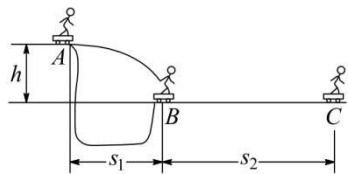
(4)比较图(b)中的图线 1 和 5，指出在1.0~1.5s时间段内，速度随时间变化关系的差异：_____。

四、 计算题

19A.(10 分)某滑板爱好者在离地 $h = 1.8\text{m}$ 高的平台上滑行，水平离开A点后落在水平地面的B点，其水平位移 $s_1 = 3\text{m}$ ，着地时由于存在能量损失，着地后速度变为 $v = 4\text{m/s}$ ，并以此为初速沿水平地面滑行 $s_2 = 8\text{m}$ 后停止，已知人与滑板的总质量 $m = 60\text{kg}$ ，求

(1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小；

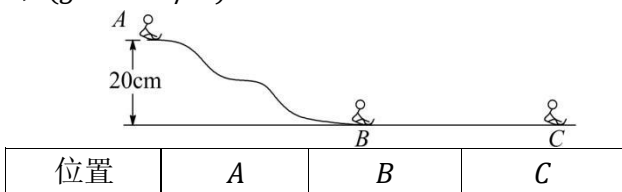
(2)人与滑板离开平台时的水平初速度。(空气阻力忽略不计， $g = 10\text{m/s}^2$)



19B.(10 分)如图所示，某人乘雪橇从雪坡经A点滑至B点，接着沿水平路面滑至C点停止，人与雪橇的总质量为 70kg ，表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据，请根据图表中的数据解决下列问题：

(1)人与雪橇从A到B的过程中，损失的机械能为多少？

(2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定，求阻力大小。 $(g = 10\text{m/s}^2)$



速度/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	2.0	12.0	0
时刻/s	0	4	10

20.(10 分)如图所示，带正电小球质量为 $m = 1 \times 10^{-1}\text{kg}$ ，带电量为 $q = 10^{-6}\text{C}$ ，置于光滑绝缘水平面上的A点.当空间存在着斜向上的匀强电场时，该小球从静止开始始终沿水平面做匀加速直线运动.当运动到B点时，测得其速度 $v_m = 1.5\text{m/s}$ ，此时小球的位移为 $s = 0.15\text{m}$.求此匀强电场场强 E 的取值范围. $(g = 10\text{m/s}^2)$



某同学求解如下：设电场方向与水平面之间夹角为 θ 。

由动能定理 $qE\cos\theta = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$,

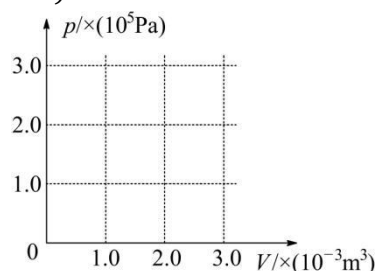
得 $E = \frac{mv_B^2}{2q\cos\theta} = \frac{75000}{\cos\theta}\text{V/m}$.由题意可知 $\theta > 0$ ，所以当 $E > 7.5 \times 10^4\text{V/m}$ 时小球将始终沿水平面做匀加速直线运动。

经检查，计算无误.该同学所得结论是否有不完善之处？若有请予以补充。

21.(10 分)内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中，用不计质量的活塞封闭压强为 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$ 、体积为 $2.0 \times 10^{-3}\text{m}^3$ 的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙子，使封闭气体的体积变为原来的一半，然后将气缸移出水槽，缓慢加热，使气体温度变为 127°C 。

(1)求气缸内气体的最终体积；

(2)在 $p - V$ 图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化.(大气压强为 $1.0 \times 10^5\text{Pa}$)

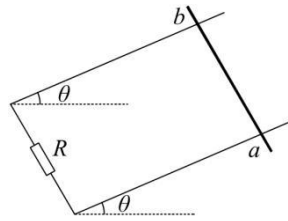


22.(14 分)如图所示，处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距 1m ，导轨平面与水平面成 $\theta = 37^\circ$ 角，下端连接阻值为 R 的电阻，匀强磁场方向与导轨平面垂直，质量为 0.2kg ，电阻不计的金属棒放在两导轨上，棒与导轨垂直并保持良好接触，它们之间的动摩擦因数为 0.25 。

(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小；

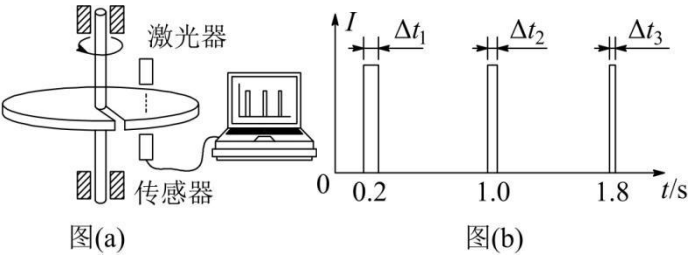
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时，电阻 R 消耗的功率为 8W ，求该速度的大小；

(3)在上问中，若 $R = 2\Omega$ ，金属棒中的电流方向由 a 到 b ，求磁感应强度的大小与方向. ($g = 10\text{m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$)



23. (14 分)一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动，在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝，将激光器与传感器上下对准，使二者间连线与转轴平行，分别置于圆盘的上下两侧，且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动，激光器连续向下发射激光束，在圆盘转动过程中，当狭缝经过激光器与传感器之间时，传感器接收到一个激光信号，并将其输入计算机，经处理后画出相应图线，图(a)为该装置示意图，图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线，横坐标表示时间，纵坐标表示接收到的激光信号强度，图中 $\Delta t_1 = 1.0 \times 10^{-3}\text{s}$ ， $\Delta t_2 = 0.8 \times 10^{-3}\text{s}$.

- (1)利用图(b)中的数据求1s时圆盘转动的角速度；
- (2)说明激光器和传感器沿半径移动的方向；
- (3)求图(b)中第三个激光信号的宽度 Δt_3 .



2005 年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)

1A. 右; 右.

【解析】由安培定则可得, A 所在处的磁场垂直线面向里, 则由左手定则可得, A 受到的安培力向右, 当电路反向后, 由安培定则可得, A 所在处的磁场垂直线面向外, 则由左手定则可得, A 受到的安培力向右.

2A. b ; a .

【解析】在波的传播过程中波峰和波谷交替出现, 故在两个相邻波峰之间一定存在一个波谷, 故 b 点应该既是 S_1 的波谷位置, 又是 S_2 的波谷位置, 即为两个波谷的重叠区域, 故 b 点是振动加强位置, 而 a 点是 S_2 的波峰位置, 也是 S_1 的波谷位置, 故是振动减弱的位置.

3A. 物体下落快慢与物体轻重无关; 维持物体运动需要力.

【解析】亚里士多德根据日常生活经验, 不通过实验验证认为重的物体下落快, 轻的物体下落慢, 维持物体运动需要力; 伽利略通过对自由落体运动的研究, 推翻了他的观点, 伽利略认为物体下落快慢与物体轻重无关, 维持物体运动不需要力.

1B. “或”; 1.

【解析】逻辑电路分为“或”门电路、“与”门电路和“非”门电路. 由图表中输入和输出的关系, 可知本题应为“或”门电路, 得出 X 值应为 1.

2B. $220(\text{或} \frac{311\sqrt{2}}{2})$; 50.

【解析】由 $e-t$ 图象可知, 感应电动势的最大值为 311V, 故有效值为 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{311}{\sqrt{2}} \text{V} = 220\text{V}$; 由 $e-t$ 图象可知, 交变电流的周期 $T = 0.02\text{s}$, 所以频率为 $f = \frac{1}{T} = 50\text{Hz}$.

3B. 电子; 向下.

【解析】阴极射线是金属丝受热后产生的高速电子流; 电子定向移动的过程中形成了电流, 电子从阴极向阳极移动, 可等效为在阴阳极之间产生了从右至左的电流, 由左手定则知, 电流受到向下的安培力, 因此射线向下偏转.

4. $\frac{kq}{a^2}$; 水平向左(或垂直薄板向左).

【解析】由于 a 点的合电场强度为零, 则点电荷 $+q$ 在 a 点产生的场强 E_1 和带电薄板在 a 点产生的场强 E_a 大小相等, 即 $E_1 = E_a$, 方向相反, 由于 a 、 b 两点相对薄板对称, 所以带电薄板在 b 点产生的场强 E_b 和在 a 点产生的场强 E_a 等大反向, 即 $E_b = E_1 = \frac{kq}{a^2}$, 方向和点电荷 q 产生的场强 E_1 方向相同, 故正确答案为 $\frac{kq}{a^2}$, 方向水平向左(或垂直薄板向左).

5. 5; 30.

【解析】图线①输出电压和电流关系图象, 当输出电流为 0 时, 输出电压即为电源电动势, 可得电源的电动势为 50V, 当输出电压为 40V 时, 输出电流为 2A, 所以电源内阻两端电压为 10V, 由欧姆定律可得电源的内阻为 5Ω. 由图线②可知电源输出功率为 120W 时, 输出电流为 4A, 由 $P = UI$ 可得电池的输出电压为 30V.

6. AC 【解析】爱因斯坦创立了“相对论”和提出了“光子说”; 伦琴发现了“X 射线”, 卢瑟福建立了“原子核式模型”, 故 AC 正确.

7. AC 【解析】卢瑟福利用发射源放出的 α 射线通过该实验发现了质子, 故 AC 正确 B 错误; 核反应满足质量数和电荷数守恒, 故 D 错误.

8. BD 【解析】对于 AB , 由图可以看出下方的皮带是被拉紧的, 上方的皮带没有承受拉力, 所以如果 A 是主动轮它将顺时针旋转, 如果 B 是主动轮则它要逆时针旋转; CD 中上面皮带被拉紧, 分析方法类似, 故 BD 正确.

9. BC 【解析】在单摆摆动的过程中, 小球的机械能守恒, 小球经过最低点时重力势能最小, 动能最大, 小球经过最高点(如 A 点)时动能最小, 势能最大. 由于 B 不是最高点, 所以 B 的速度不是 0, 动能不是 0, 由于机械能守恒, 其动能小于 A 点的重力势能, 故 BC 正确.

10. BC 【解析】由于 B 在水平方向上做匀速直线运动, 在竖直方向上由公式 $d = H - 2t^2$ 可知其在竖直方向上做初速度为 0 的匀加速直线运动, 这两个方向的运动合成后便是匀变速曲线运动, 故 BC 正确.

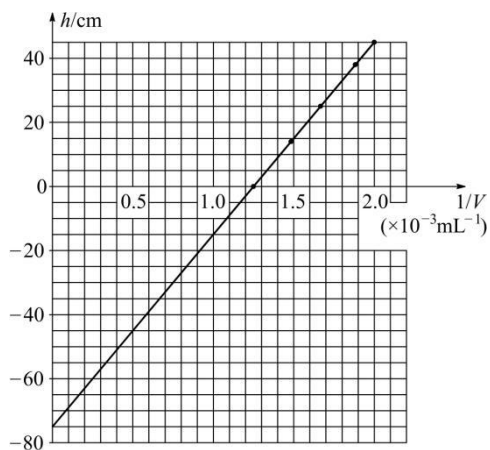
11. C 【解析】通电螺旋管内部产生的是匀强磁场, 外部的磁场和条形磁体相似, 故 B 在从 O 点进入螺旋管时通过 B 的磁通量是增加的, 到中间后由于进入了匀强磁场, 通过 B 的磁通量不再变化, 故没有了感应电流; 当 B 从内部出来时通过 B 的磁通量是在减小的, 所以在 B 中会产生一个和进入时方向相反的感应电流, 故 C 正确.

12. ACD 【解析】带电量为 $+q$ 的物体在场强大小为 E 的匀强电场中所受的电场力大小为 qE , 方向沿电场线方向. 当物体逆电场线方向的位移为 s 时电场力做负功 qEs , 电势能增加 qEs ; 对于物体动能的变化可以由动能定理来判断, 由物体的加速度可得物体所受的合外力为 $0.8qE$, 故发生位移 s 时其动能减小 $0.8qEs$, 故 ACD 正确.

13. ABC 【解析】已知波速公式为 $v = \frac{\lambda}{T}$, 当经过 t 后 B 在此出现如图所示的波形, 则 $t = nT_B$ (n 为正自然数), 即 $T_A = nT_B$, 由图可知 $\lambda_A = 2\lambda_B$, 则 $v_B = \frac{\lambda_B}{T_B} = \frac{n\lambda_A}{2T_A} = \frac{n}{2}v_A$, 即 $\frac{v_A}{v_B} = \frac{2}{n}$, 当 n 取不同值时, 可知 ABC 正确.

14. 微波; 要产生明显的衍射现象, 波长应与缝的尺寸相近.

15. (1) 气体压强与体积的关系图像如图所示;
(2) 75.0(74.5~75.5).

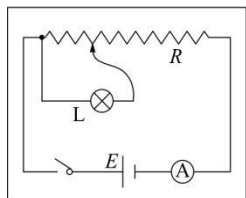


【解析】(1)气体压强与体积的关系图像如图所示；

(2)设气体的压强为 p_0 ，由压强平衡得 $p = p_0 + h$ ，由气体实验定律得 $\frac{pV}{T} = C$ (常数)，联立化简得 $h = \frac{CT}{V} - p_0$ ，故图像纵截距的绝对值为大气压强，由图像知 $p_0 = 75\text{cmHg}$ 。

16. (1)见解析；(2)0~3A；(3)0.17(或 $\frac{3\sqrt{5}-5}{10}$)。

【解析】(1)利用分压接法应先将电阻丝接入电路，再将灯泡与电阻丝的一部分并联，电流表接在干路中，如图所示。



(2)因电路中电流最大为 $\frac{100\text{V}}{100\Omega} = 1\text{A}$ ，为了保证安全应选0~3A的量程；

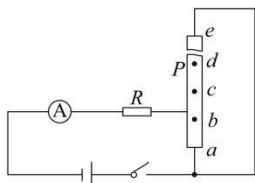
(3)灯泡正常工作，则灯泡两端的电压应为10V，灯泡的内阻 $R = \frac{U^2}{P} = 20\Omega$ ；

设并联的电阻丝长度为 x ，则并联的电阻应为 $100x$ ，由串联电路的电压分配的特点知 $\frac{100x \times 20}{100x + 20} = \frac{1}{9}$ ，解得 $x = \frac{3\sqrt{5}-5}{10}\text{m} \approx 0.17\text{m}$ 。

17. (1)二； $d \sim e$ ；(2)D。

【解析】(1)由表一、二中的数据变化情况，可知表一符合并联电路的电阻、电流变化规律，而表二中数据反映电路的电阻在点 d 之前总是增大，故可判断断路发生在第二实验组，且在 $d \sim e$ 之间的某点。

(2)断路在 $d \sim e$ 之间的某点，则滑片 P 可能接触在断点上方，也可能接触在断点下方，如图所示。



设电源电动势为 E ，电流表 A 、电阻 R 、电源内阻 r 之和为 $R_{\text{外}}$ ，滑动变阻器的电阻为 R ，由第一组实验知，当 P 的位置在 a 时，滑动变阻器接入电路的电阻为0，由闭合电路的欧姆定律得 $\frac{E}{R_{\text{外}}} = 0.84\text{A}$ ；当 P 的位置在 c 时，滑动变阻器

接入电路的总电阻为 $\frac{R}{4}$ ，由闭合电路欧姆定律得 $\frac{E}{R_{\text{外}} + \frac{R}{4}} =$

0.42A ，联立解得 $R_{\text{外}} = \frac{R}{4}$ ，即 $R = 4R_{\text{外}}$ 。

当 P 点接触在断点上方时，若 P 点接在 e 时，滑动变阻器接入电路的电阻为0，此时电流表的示数为 0.84A ；若 P 点接在 d 时，假设端点也恰好在 d 点，此时滑动变阻器接入电路的电阻为 $\frac{R}{4}$ ，此时电流表的示数为 0.42A ，故电流表的示数介于 $0.42\text{A} \sim 0.84\text{A}$ 之间，故D正确。

当 P 点接触在断点下方时，此时滑动变阻器接入电路的电阻在 $\frac{3R}{4} \sim R$ 之间，当接入电路的电阻为 $\frac{3R}{4}$ 时，电流表的示数为 $I_{\text{max}} = \frac{E}{R_{\text{外}} + \frac{3R}{4}} = \frac{4E}{4R_{\text{外}} + 3R} = \frac{E}{4R_{\text{外}}} = 0.21\text{A}$ ；当接入电路的电阻为 R 时，电流表的示数为 $I_{\text{min}} = \frac{E}{R_{\text{外}} + R} = \frac{E}{5R_{\text{外}}} = 0.168\text{A}$ ，故电流表示数在 $0.168\text{A} \sim 0.21\text{A}$ 间，故所以ABC错误。

18. (1)作出假设；搜集证据；(2)匀速；1.937；

(3)加速度逐渐减小的加速；匀速；

(4)图线1反映速度不随时间变化，图线5反映速度随时间继续增大(或图线1反映纸杯做匀速运动，图线5反映纸杯依然在加速度减小的加速运动)。

19A. (1)60N；(2)5m/s。

【解析】(1)设滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力为 f ，由动能定理得

$$-fs_2 = 0 - \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

$$\text{由(1)式解得 } f = \frac{mv^2}{2s_2} = \frac{60 \times 4^2}{2 \times 8} \text{N} = 60\text{N} \quad (2)$$

(2)人和滑板水平离开A点后一起在空中做平抛运动，设初速为 v_0 ，飞行时间为 t ，由平抛运动规律得

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (3)$$

$$s_1 = v_0 t \quad (4)$$

$$\text{由(3)(4)两式解得 } v_0 = \frac{s_1}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} = 5\text{m/s} \quad (5)$$

19B. (1)9100J；(2)140N。

【解析】(1)从A到B的过程中，人与雪橇损失的机械能为

$$\Delta E = mgh + \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 \quad (1)$$

$$\text{解得 } \Delta E = 9100\text{J} \quad (2)$$

(2)人与雪橇在BC段做匀减速运动的加速度为

$$a = \frac{v_C - v_B}{t} = \frac{0 - 12}{10^{-4}} \text{m/s}^2 = -2\text{m/s}^2 \quad (3)$$

由牛顿第二定律得

$$f = ma = 70 \times (-2)\text{N} = -140\text{N} \quad (4)$$

20. 见解析。

【解析】该同学所得结论有不完善之处。为使小球始终沿水平面运动，电场力在竖直方向的分力必须小于等于重力，即

$$qE \sin \theta \leq mg \quad (1), \text{解得 } E \leq \frac{mg}{q \sin \theta},$$

水平方向有

$$qE \cos \theta = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0, \text{解得 } qE \cos \theta = \frac{mv_B^2}{2s} \quad (2),$$

$$\text{①知 } \tan \theta \leq \frac{mg}{\frac{mv_B^2}{2s}} = \frac{2sg}{v_B^2} = \frac{4}{3} \quad (3),$$

由③知 $\sin\theta$ 的最大值取 $\frac{4}{5}$,

$$\text{代入数据 } E \leq \frac{mg}{q\sin\theta} = 1.25 \times 10^5 \text{ V/m};$$

$$\text{又 } \theta > 0, \text{由②得 } E > 7.5 \times 10^4 \text{ V/m};$$

综上可知, 匀强电场场强 E 的取值范围为

$$7.5 \times 10^4 \text{ V/m} < E \leq 1.25 \times 10^5 \text{ V/m}.$$

21. (1) $1.47 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; (2) 见解析.

【解析】(1) 在活塞上方倒沙的过程中温度保持不变, 由玻意耳定律得

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 \text{ ①},$$

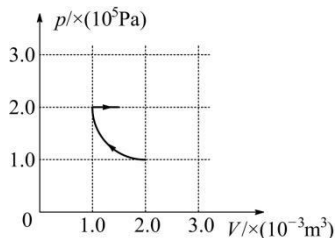
$$\text{解得 } p_1 = \frac{V_0}{V_1} p_0 = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \text{ ②},$$

在缓慢加热到 127°C 的过程中, 压强保持不变, 由盖-吕克萨定律得

$$\frac{V_1}{T_0} = \frac{V_2}{T_2} \text{ ③},$$

$$\text{解得 } V_2 = \frac{T_2}{T_0} V_1 \approx 1.47 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ ④}.$$

(2) 气体的变化如图所示.



22. (1) 4 m/s^2 ; (2) 10 m/s ; (3) 0.4 T , 方向垂直导轨平面向上.

【解析】(1) 金属棒沿导轨开始下滑时的初速度为零, 由牛顿第二定律得

$$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma \text{ ①},$$

$$\text{解得 } a = 4 \text{ m/s}^2 \text{ ②}.$$

(2) 设金属棒运动达到稳定时, 速度为 v , 所受安培力为 F , 棒在沿导轨方向受力平衡, 由平衡条件得

$$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta - F = 0 \text{ ③},$$

此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻 R 消耗的电功率, 有

$$P = Fv \text{ ④},$$

由③④两式解得

$$v = \frac{P}{F} = 10 \text{ m/s} \text{ ⑤}.$$

(3) 设电路中电流为 I , 两导轨间金属棒长为 l , 磁场的磁感应强度为 B , 则有

$$I = \frac{Blv}{R} \text{ ⑥},$$

$$P = I^2 R \text{ ⑦},$$

$$\text{联立解得 } B = \frac{\sqrt{PR}}{vl} = \frac{\sqrt{8 \times 2}}{10 \times 1} \text{ T} = 0.4 \text{ T} \text{ ⑧},$$

磁场方向垂直导轨平面向上.

23. (1) 7.85 rad/s ; (2) 由中心向边缘移动; (3) $0.67 \times 10^{-3} \text{ s}$.

【解析】(1) 由图线读得, 转盘的转动周期为

$$T = 0.8 \text{ s} \text{ ①},$$

转动的角速度为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{6.28}{0.8} \text{ rad/s} = 7.85 \text{ rad/s} \text{ ②}.$$

(2) 激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动.

理由: 由于脉冲宽度在逐渐变窄, 表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少, 即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增加, 因此激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动.

(3) 设狭缝宽度为 d , 探测器接收到第 i 个脉冲时距转轴的距离为 r_i , 第 i 个脉冲的宽度为 Δt_i , 激光器和探测器沿半径的运动速度为 v .

$$\Delta t_i = \frac{d}{2\pi r_i} T \text{ ③}, \text{ 解得 } r_i = \frac{dT}{2\pi \Delta t_i},$$

$$r_3 - r_2 = r_2 - r_1 = vT \text{ ④},$$

$$\text{则 } r_2 - r_1 = \frac{dT}{2\pi} \left[\frac{1}{\Delta t_2} - \frac{1}{\Delta t_1} \right] \text{ ⑤},$$

$$r_3 - r_2 = \frac{dT}{2\pi} \left[\frac{1}{\Delta t_3} - \frac{1}{\Delta t_2} \right] \text{ ⑥},$$

由④⑤⑥式可解得

$$\Delta t_3 = \frac{\Delta t_1 \Delta t_2}{2\Delta t_1 - \Delta t_2} = 0.67 \times 10^{-3} \text{ s}.$$